

Napovedovanje trkov med vlaki in predori

Magistrsko delo

Matic Stare

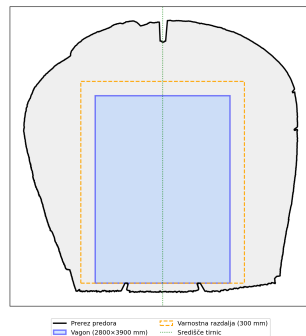
Mentor: doc. dr. Uroš Čibej

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ljubljana, 2026

- Statični prerez: obstoječa metoda SŽ; deluje na ravnih predorih.
- Težava v ovinkih:
 - srednji del vagona bližje steni kot sprednji/zadnji,
 - vzrok: medosna razdalja.
- Statični prerez tega ne zajame → navidez varne razmere → trk.
- Stopnjuje se z dolžino vagona in ostrostjo ovinka.



Statični prerez predora z vlakom.

Cilj: dinamično zaznavanje trkov.

Pristop: obdelava oblaka točk predora + simulacija gibanja vagona.

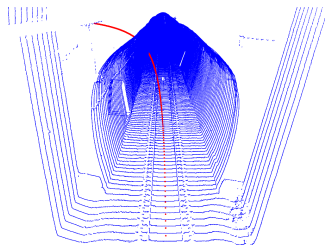
Prispevki:

- detektor trkov: geometrija predora + dejansko gibanje vagona;
- brušenje vagona: izpeljava največjega varnega modela za dani predor;
- prileganje tovora poljubnih oblik;
- interaktivna 3D vizualizacija; aplikacija za SŽ.

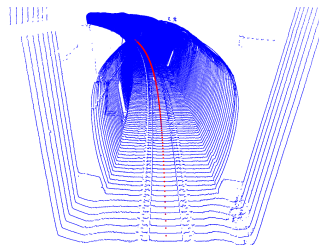
Geometrijska predstavitev predora

- Vhod: 2D prerezi pravokotno na os (razmik 0,5 m, 3D laserski skener).
- Pretvorba v 3D oblak, ki sledi ukrivljeni poti – Rodriguesova formula:

$$\mathbf{p}'_i = \mathbf{R}(\mathbf{p}_i - \mathbf{t}_{\text{center}}), \quad \mathbf{R} = \mathbf{I} + \sin \theta \mathbf{K} + (1 - \cos \theta) \mathbf{K}^2.$$

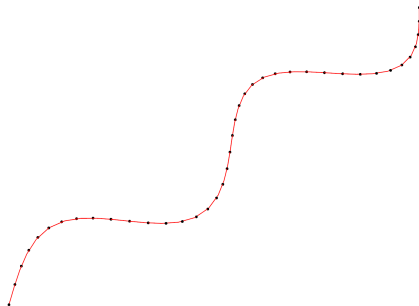


Pred transformacijo.



Po transformaciji.

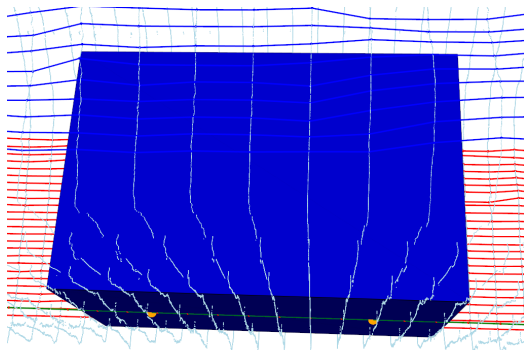
- Uporaba kubičnih B-zlepkov: tir/središčna linija **in** stene predora.
- Predor razdeljen na levo in desno polovico.
- L/D klasifikacija: vektorski produkt glede na tangento središčne linije.
(primerjava koordinat ne deluje na ovinkih)



Primer kubičnega B-zlepka.

Geometrijski model vagona

- Vagon: kvader.
- 2 osi: $\mathbf{p}_0$ (zadnja, na tiru), $\mathbf{p}_1$ (sprednja).
- $\mathbf{p}_1$: presečišče B-zlepka tira in kroga okrog $\mathbf{p}_0$ (polmer = medosna razdalja).
- Sprednja os pravilno postavljena tudi v ovinkih.
- Izpeljava lokalnega koordinatnega sistema za pravilno premikanje kvadra.



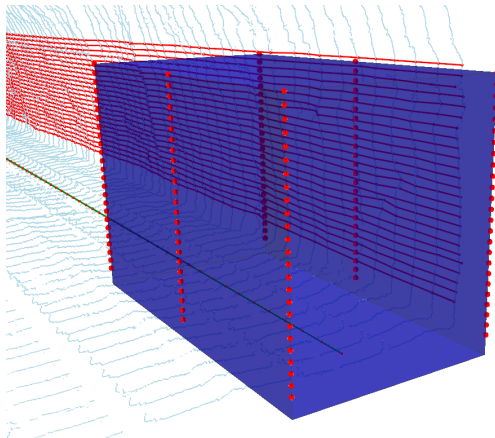
Kritične točke vagona

- 6 kritičnih točk za vsako horizontalno plast.
- 3 vzdolžni položaji (zadaj, sredina, spredaj) $\times$ 2 strani (leva, desna).

$$\mathbf{c}_{s,p} = \mathbf{p}_{base,p} + s \cdot \frac{w}{2} \mathbf{r} + y \mathbf{u}$$

za vsako vrednost y

- Pokrivajo robove, kjer je verjetnost trka največja.
- Višine y so iste kot pri B-zlepkih sten, kar omogoča neposredno primerjavo z njimi.



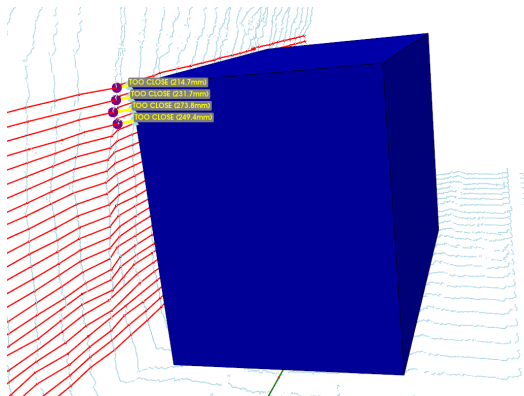
Postopek zaznavanja trkov

V vsakem koraku:

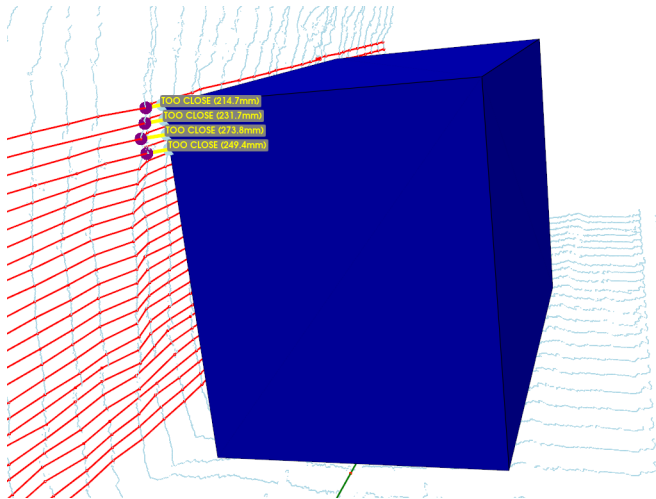
- posodobi položaj vagona,
- izračunaj 6 kritičnih točk $\forall y$.

Za vsako kritično točko:

- najdi najbližjo točko na B-zlepku stene,
- izračunaj razdaljo med njima,
- določi, ali je znotraj ali zunaj predora – vektorski produkt (kot za L/D).



Demonstracija simulacije

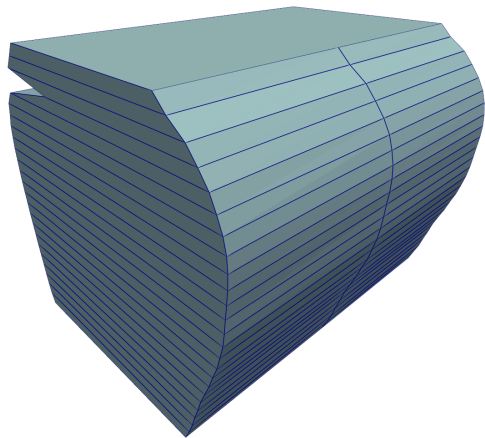


Največji varni model vagona (brušenje)

Cilj: izpeljati največji vagon za dani predor.

Ideja: prevelik vagon → „obrusimo“ povsod, kjer zadene steno.

- Simulacija: povečan model, brez varnostne razdalje.
- Za vsak trk: zabeleži globino trka, zmanjšaj ustrezno dimenzijo.
- Rezultat: 3D model, ki izkorišča celoten profil predora.



Brušen model za predor Globoko.

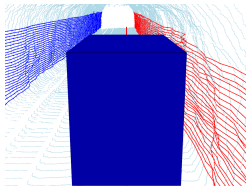
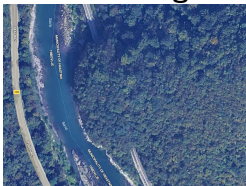
- **Cilj:** poiskati rotacijo, pri kateri je tovor v celoti znotraj vagona.

Algoritem 1 Prileganje tovora v prilagojen model vagona

Require: mreža tovora $\mathcal{C}$, model vagona $\mathcal{V}$, korak $\Delta = 45^\circ$

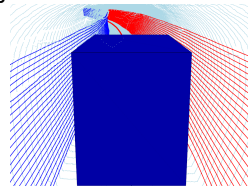
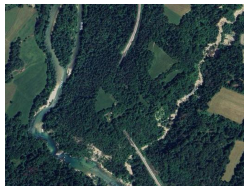
- 1: **for** vsako kombinacijo orientacij (yaw, pitch, roll) s korakom Δ **do**
 - 2: Obrni tovor $\mathcal{C}$ za kote (yaw, pitch, roll)
 - 3: Pretvori obrnjeni tovor v oblak točk P
 - 4: **if** so vse točke P vsebovane v $\mathcal{V}$ **then**
 - 5: **return** (yaw, pitch, roll)
 - 6: **end if**
 - 7: **end for**
 - 8: **return** prileganje ni mogoče
-

Ringo – Trbovlje–Hrastnik



123 m, dvotirni, raven

Globoko – Radovljica–Globoko



235 m, enotirni, ukrivljen

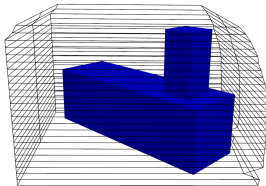
	Ringo	Globoko
Število prečnih prerezov	248	472
Velikost oblaka točk	1.139.889	2.243.607

Rezultati prileganja tovara

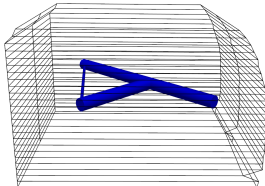
- Po izpeljavi največjega varnega modela vagona $\Rightarrow$ prileganje tovorov.
- Tovora: enostavna zaboja (en na drugem) in tovor v obliki jadra.

Ringo

Simple Cargo in Tunnel Ringo - Fit Successful
Rotation: yaw=0°, pitch=45°, roll=0°



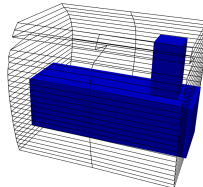
Small Cargo in Tunnel Ringo - Fit Successful
Rotation: yaw=0°, pitch=45°, roll=0°



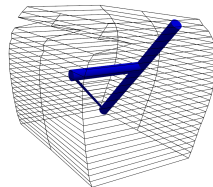
Oba uspešna pri kotu pitch = 45°.

Globoko

Simple Cargo in Tunnel Globoko - Fit Unsuccessful
Rotation: yaw=0°, pitch=0°, roll=0°



Small Cargo in Tunnel Globoko - Fit Successful
Rotation: yaw=0°, pitch=0°, roll=45°



Zaboja se ne prilegata; jadro pri kotu roll = 45°.

- Ožji profil predora $\Rightarrow$ manj izvedljivih orientacij in tovorov.

	n	Ringo [s]	Globoko [s]
Nalaganje		0,51	1,58
Obdelava	10	1,10	3,17
	25	2,66	7,39
	50	4,90	14,57
	200	19,81	59,00
Simulacija ($n = 25$)		8,68	17,52

- Trajanje $\sim$ linearno v n in dolžini predora.
- Globoko ($2 \times$ dolžina) $\Rightarrow$
 $\sim 2 \times$ pri simulaciji,
 $\sim 3 \times$ pri obdelavi.

Dosegli smo:

- dinamično zaznavanje trkov v ukrivljenih predorih,
- največji varni model vagona za dani predor,
- prileganje tovora poljubnih oblik.

Omejitve: Kvaderski model, občutljivost na šum, 2 testna predora.

Naprej:

- parametrični / CAD modeli vagonov,
- vzporedna obdelava z uporabo GPU,
- razširitev simulacije na celoten vlak.

Hvala za pozornost.